2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Az érzéstelenítés rövid története

Az általános érzéstelenítés vagy más néven az anesztézia története egyidős az emberiséggel, hiszen már az őskorban is használtak gyógynövényeket azért, hogy a megbetegedett ember érzéketlen legyen és könnyebben elviselje a fájdalmat.

A modern anesztézia születését sokan 1846 októberére teszik, amikor William Morton, bostoni orvos sikeresen alkalmazta a dietil-étert egy foghúzás során, majd később szabadalmaztatta is az eljárást. Érdekes, hogy a dietil-étert már 1540-ben előállította Valerius Cordus, és édes vitriololajnak nevezte (utalva az illatára, valamint a kénsavra, amelyet az előállítás során használt), sőt Paracelsus az érzéstelenítő altató hatását is megfigyelte, csirkékkel végzett kísérleteiben.

1847-ben a skót szülész, James Young Simpson (1811–1870) volt az első, aki általános érzéstelenítés céljára kloroformot használt. Simpson egy arcmaszkot alakított ki drótháló ra feszített gézből, és erre csepegtette a kloroformot. Korábban már kipróbálta az étert, de új érzéstelenítő anyagot keresett, mert a kellemetlen szagú éterből sokat kellett adagolni a kívánt hatás eléréséhez.

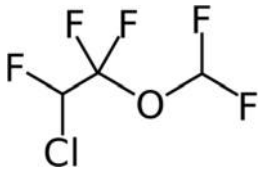
Ezt követően a kloroform használata gyorsan elterjedt Európában, a 20. század elejétől kezdte kiszorítani az étert az Egyesült Államokban is. Azonban hamarosan kiderült, hogy májkárosodást, szívritmuszavart és akár halált is okozhat alkalmazása, ezért vissza kellett térni az éterhez.

Szintén a 19. század közepén jelent meg az orvosi gyakorlatban a dinitrogén-oxid (N_2O) használata. Előnye a gyors hatás, hátránya viszont, hogy csak nagy koncentrációban hatásos, ezért ma már csak elsősorban fájdalomcsillapításra használják.

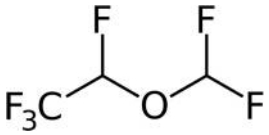
A ciklopropánt 1933-ban vezették be a klinikai gyakorlatba, de mivel használata viszonylag gyakran okozott szívritmuszavart a pácienseknél, hamarosan felhagytak az alkalmazásával.

Meglepő lehet, hogy a xenont is alkalmasnak találták inhalációs anesztetikumként. Noha sok szempontból ideális anyag lenne, magas ára erősen korlátozza a felhasználását.

A napjainkban használt „altatógázok” szinte kivétel nélkül halogénezett etil-metil-éterek. Az étercsoport jelenléte határozottan csökkenti a szívritmuszavar kialakulásának valószínűségét a halogénezett szénhidrogénekhez viszonyítva, a halogénatomok beépítése az éter molekulájába pedig számos előnnyel jár. Növeli a kémiai stabilitást (vagyis ezek az anyagok jóval kisebb arányban metabolizálódnak a szervezetben, mint a szubsztituálatlan éterek), csökkentve ezzel a toxikus bomlástermékek képződésének esélyét. A halogénezett éterek gyakorlatilag nem gyúlékonyak, már kis koncentrációban is hatásosak. Hatásuk gyors, de ugyanilyen gyorsan el is múlik a belélegeztetés megszüntetésével. Érdekes viszont, hogy legalább egy hidrogénatom jelenléte szükséges az érzéstelenítő hatás kiváltásához. Két gyakran használt képviselőjük az enflurán és a dezflurán:



enflurán



dezflurán

Az inhalációs anesztetikumok két fontos jellemző adata a minimális alveoláris koncentráció (MAC) és a vér-gáz megoszlási hányados. A MAC egyszerűen azt mutatja meg, hogy az alveolusokban (tüdőhólyagocskákban) légköri nyomás mellett hány térfogatszázalékban kell jelen lennie a kérdéses anyagnak ahhoz, hogy a beteg fájdalomingerre semmilyen motorikus válaszreakciót ne adjon. Természetesen minél kisebb a MAC, annál hatékonyabb szerről beszélünk. Érdekes, hogy egyértelmű összefüggést találtak az anesztetikumok lipidoldékonysága és MAC értéke között: nagyobb lipidoldékonyság mindig kisebb MAC értékkel párosul.
A vér-gáz megoszlási hányados lényegében a kérdéses anyag vérben való oldhatóságát jellemzi. Minél nagyobb a hányados, annál nagyobb a vérben való oldhatóság. Ez az adat azért fontos, mert minél nagyobb a vérben való oldhatóság, annál lassabb a szer hatása (és megfordítva, annál lassabban is múlik el a belélegeztetés megszűntével).
Az említett anyagok néhány jellemzőjét a következő táblázat foglalja össze:

	Forráspont (°C) légköri nyomáson	MAC (%)	Vér-gáz megoszlási hányados
Dietil-éter	35	12	12,1
Kloroform	62	0,5	10,3
Dinitrogén-oxid	–88	105	0,47
Ciklopropán	–33	10	0,41
Xenon	–108	60–70	0,11
Enflurán	57	2–8	1,9
Dezflurán	24	6,5	0,42

(Schüttler, J.,Schwilden, H.: Modern Anesthetics, Springer, 2008. nyomán)

a) Milyen anyagokat használt Valerius Cordus a dietil-éter előllításához?

b) Indokolja, miért előnyösebb a dezflurán érzéstelenítőként való használata a kloroformmal szemben!

c) Válassza ki azt az anyagot a szövegben felsoroltak közül, amelyiknél a legkevésbé kell számítani toxikus bomlástermékek megjelenésére a szervezetben!

d) A szövegben említett érzéstelenítő szerek között vannak gyúlékonyak. Írja fel az egyik égésének egyenletét!

e) Meghatározták a xenon és a ciklopropán hexánban való oldhatóságát (azonos körülmények között). Vajon melyik anyag esetén kaptak nagyobb értéket? Mire alapozza véleményét?

f) Régebben vizsgálták az 1,2-difluor-1,1,2,2-tetraklóretánt mint lehetséges érzéstelenítő szert. Mérlegelje és ismertesse esetleges felhasználhatóságát!

g) Az „inhalációs anesztetikum” helyett gyakran egyszerűen az „altatógáz” kifejezést használják. Sorolja fel a szövegben említett anyagok közül azokat, amelyek 25 °C-on és légköri nyomáson valóban gázok!

9 pont	